

Metodologia **CRISP-DM**: Tarefas

1 Entendimento de Negócio

Esta etapa foca na compreensão dos objetivos e requisitos do projeto sob a perspectiva do negócio.

1.1 Determinar os objetivos de negócio

- ☐ Entendimento completo do que o cliente deseja realizar (perspectiva de negócios) documentado.
- ☐ Critérios de sucesso do negócio (metas claras) definidos.

1.2 Avaliar a situação

- ☐ Disponibilidade de recursos (pessoal, infraestrutura, etc.) determinada.
- ☐ Requisitos do projeto (técnicos, legais, éticos) definidos.
- ☐ Riscos potenciais e planos de contingência avaliados e documentados.
- ☐ Análise de custo-benefício concluída.

1.3 Determinar as metas de mineração de dados

- ☐ Metas de sucesso técnico (ex: métricas de acurácia, redução de erro) definidas.
- ☐ Definição clara do resultado técnico esperado (ex: modelo de classificação, agrupamento, previsão).

1.4 Produzir o plano do projeto

- ☐ Tecnologias e ferramentas a serem utilizadas selecionadas.
- ☐ Plano detalhado para cada fase do projeto CRISP-DM (cronograma) documentado.

2 Entendimento dos Dados

Esta etapa direciona o foco para identificar, coletar e analisar os conjuntos de dados que apoiarão os objetivos.

2.1 Coletar os dados iniciais

- ☐ Dados necessários identificados e adquiridos.
- ☐ Dados carregados e acessíveis em ferramentas de análise/armazenamento.
- ☐ Confirmação de acesso e permissões aos dados.

2.2 Descrever os dados

- ☐ Propriedades superficiais dos dados documentadas (ex: formato, tamanho, volume).
- ☐ Identidades e tipos de variáveis (atributos/campos) documentados.
- ☐ Relatório inicial de visão geral dos dados produzido.

2.3 Explorar os dados

- ☐ Análise estatística descritiva (univariada, bivariada, multivariada) realizada.
- ☐ Visualizações de dados (gráficos) geradas para *insights*.
- ☐ Relações e correlações iniciais entre variáveis identificadas.

2.4 Verificar a qualidade dos dados

- ☐ Análise de valores ausentes (*missing values*) concluída.
- ☐ Análise de *outliers* e valores inconsistentes realizada.
- ☐ Problemas de qualidade de dados documentados (ex: dados sujos, erros de entrada).

3 Preparação dos Dados

Esta etapa é dedicada à transformação dos conjuntos de dados brutos em dados prontos para a modelagem.

3.1 Selecionar os dados

- ☐ Conjuntos de dados e variáveis a serem utilizados determinados.
- ☐ Motivos de inclusão ou exclusão de dados documentados.

3.2 Limpar dados

- ☐ Estratégias de tratamento de valores ausentes (imputação, remoção) aplicadas.
- ☐ Valores inconsistentes ou erroneamente inseridos corrigidos ou removidos.
- ☐ Tratamento de *outliers* realizado (se aplicável).

3.3 Construir dados

- ☐ Novos atributos derivados (*feature engineering*) criados (ex: agregações, índices).
- ☐ Variáveis categóricas codificadas (ex: *one-hot encoding*, *label encoding*).

3.4 Integrar dados

- ☐ Dados de múltiplas fontes combinados em um único conjunto.
- ☐ Chaves de integração verificadas e fusões (*joins*) realizadas com sucesso.

3.5 Formatar dados

- ☐ Tipos de dados ajustados conforme a necessidade dos modelos (ex: string para numérico).
- ☐ Normalização ou padronização de dados aplicada (se necessário).
- ☐ Divisão do conjunto de dados em treinamento, validação e teste realizada.

4 Modelagem

Nesta etapa, a equipe constrói, treina e avalia modelos com base em diferentes técnicas.

4.1 Selecionar as técnicas de modelagem

- ☐ Métodos/algoritmos (ex: Regressão, Árvores de Decisão, Redes Neurais) escolhidos.
- ☐ Justificativa para a escolha dos modelos documentada (relação com o problema).

4.2 Gerar desenho do experimento

- ☐ Experimento para comparação de modelos (ex: validação cruzada) desenhado.
- ☐ Métrica(s) de avaliação técnica final (ex: ROC AUC, F1-Score) definida(s).

4.3 Construir dos modelos

- ☐ Treinamento dos modelos realizado de acordo com o desenho do experimento.
- ☐ Parâmetros dos modelos ajustados (*hyperparameter tuning*) (se aplicável).

4.4 Avaliar modelos (Técnica)

- ☐ Métricas de desempenho para cada modelo capturadas e comparadas.
- ☐ Melhor modelo(s) selecionado(s) com base no desempenho técnico.
- ☐ Iterações de modelagem e reajuste documentadas.

5 Avaliação

Esta fase avalia o projeto como um todo e o modelo selecionado sob a ótica do negócio.

5.1 Avaliar os resultados (Negócio)

- ☐ Modelo selecionado validado contra os critérios de sucesso do negócio (meta 1.1).
- ☐ Impacto financeiro e operacional do modelo estimado e aprovado.
- ☐ Decisão formal sobre a aprovação do modelo para implantação tomada.

5.2 Revisar o processo

- ☐ Análise completa do trabalho realizado em todas as fases concluída.
- ☐ Lacunas ou erros no processo identificados e documentados.
- ☐ Sumário das descobertas principais (incluindo limitações do modelo) produzido.

5.3 Determinar as próximas etapas

- ☐ Decisão sobre a próxima ação documentada (Implantação, Iterar Mais ou Novo Projeto).
- ☐ Justificativa para a decisão das próximas etapas formalizada.

6 Implantação

A fase final, onde o modelo e seus resultados são disponibilizados e mantidos em um ambiente operacional.

6.1 Planejar a implantação

- ☐ Plano detalhado de como o modelo será integrado ao ambiente de produção desenvolvido.
- ☐ Definição de como os resultados serão entregues ao cliente (relatórios, serviço API, etc.).

6.2 Planejar o monitoramento e manutenção dos modelos

- ☐ Plano de monitoramento para *data drift* e *model drift* criado.
- ☐ Definição de gatilhos e responsáveis pela revalidação/retreinamento do modelo.
- ☐ Processo de manutenção para o ambiente operacional documentado.

6.3 Produzir o relatório final

- ☐ Relatório final detalhado do projeto (metodologia, resultados, *insights*) concluído.
- ☐ Apresentação final dos resultados para as partes interessadas realizada.
- ☐ Retrospectiva do projeto conduzida com a equipe.

6.4 Revisar o projeto (*Retrospectiva*)

- ☐ Lições aprendidas (o que deu certo/errado) documentadas.
- ☐ Recomendações de melhoria para futuros projetos registradas.